

第四章 相似矩阵和二次型

4.1 方阵的特征值与特征向量

定义: A 是 n 阶方阵, 若存在数 λ 及非零的 n 维列向量 x , 使得

$$Ax = \lambda x$$

成立, 则称 λ 是矩阵 A 的特征值, x 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量

注意: 特征向量是非零向量, 但特征值可以为零

例: 若 λ_1, λ_2 是矩阵 A 两个不同的特征值, x_1 是对应于 λ_1 的特征向量。

求证: x_1 不是 λ_2 的特征向量

定义：行列式 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 称为矩阵 A 的特征多项式，

$|\lambda E - A| = 0$ 称为矩阵 A 的特征方程

特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 是 λ 的 n 次方程，它的 n 个根就是矩阵 A 的 n 个特征值

说明：若 λ 是 A 的特征值，则 $|\lambda E - A| = 0$ ，因此 $\lambda E - A$ 是不可逆矩阵；若 λ 不是 A 的特征值，则 $|\lambda E - A| \neq 0$ ，从而 $\lambda E - A$ 是可逆矩阵。

特别地， 0 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow A$ 不可逆。

$Ax = 0$ 的基础解系就是 $\lambda = 0$ 的线性无关的特征向量。

4.2 特征值与特征向量的求解

对于具体的数字矩阵，先从特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 求出特征值 λ_i ，再解齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ ，其基础解系的线性组合就是矩阵 A 关于特征值 λ_i 的特征向量

例：求 $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量

$$\begin{aligned} \text{解：} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 2 & 4 \\ 2 & \lambda - 6 & 2 \\ 4 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 2 & 4 \\ 0 & \lambda - 6 & 2 \\ 7 - \lambda & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 2 & 4 \\ 0 & \lambda - 6 & 2 \\ 0 & 4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 7)(\lambda^2 - 5\lambda - 14) \end{aligned}$$

$$= (\lambda - 7)^2 (\lambda + 2)$$

$$\text{当 } \lambda = 7 \text{ 时, } 7E - \lambda = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{得}$$

$$X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, X_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{当 } \lambda = -2 \text{ 时, } -2E - \lambda = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{得}$$

$$X_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

所以, A 的特征值为: $\lambda_1 = \lambda_2 = 7, \lambda_3 = -2$,
相应的特征向量分别是:

$$k_1(-1, 2, 0)^T + k_2(-1, 0, 1)^T, k_1, k_2 \text{不同时为} 0$$
$$k_3(2, 1, 2)^T, k_3 \neq 0$$

例: 已知 $A^2 = A$, 求 A 的特征值

说明: ① 对角矩阵的特征值即为主对角线上的各元

② 若 A 的特征值为 λ_0 , 则 $A^{-1}, A^*, A + kE, (A + kE)^2$ 的特征值依次为 $\frac{1}{\lambda_0}, \frac{|A|}{\lambda_0}, \lambda_0 + k, (\lambda_0 + k)^2$, 且特征向量不变。

③ A 与 A^T 的特征值相同, 但特征向量不同

例： 已知 A 是 n 阶矩阵, $A = E + xy^T$, x 与 y 都是 $n \times 1$ 矩阵, 且 $x^T y = 2$, 求 A 的特征值和特征向量

解： 令 $B = xy^T = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 则

$$B^2 = (xy^T)(xy^T) = x(y^T x)y^T = 2xy^T = 2B$$

故, B 的特征值只能是0或2。

因为 $R(B)=1$, 故齐次方程组 $Bx = O$ 的基础解系由 $n-1$ 个向量组成, 则

$$B = \begin{bmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n y_1 & x_n y_2 & \cdots & x_n y_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

基础解系是： $X_1 = (-y_2, y_1, 0, \cdots, 0)^T$,

$$X_2 = (-y_3, 0, y_1, \cdots, 0)^T,$$

$\cdots$,

$$X_{n-1} = (-y_n, 0, 0, \cdots, y_1)^T。$$

这正是B的关于 $\lambda=0$ ，也就是A关于 $\lambda=1$ 的 $n-1$ 个线性无关的特征向量。

因为 $B^2 = 2B$ ，对 B 按列分块，记 $B=(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$ ，
则 $B(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)=2(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$ ，即

$$B\beta_i = 2\beta_i。$$

故 $X_n = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ 是 B 关于 $\lambda=2$ ，也就是 A 关于 $\lambda=3$ 的特征向量。

故， A 的特征值为: $1(n-1重)$ 和 3 ，特征向量分别为：

$$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \cdots + k_{n-1} X_{n-1}, \quad k_1, k_2, \cdots, k_{n-1} \text{不全为} 0, \\ k X_n, \quad k_n \neq 0$$

4.3 特征值与特征向量的性质

(1) 如果 x_1, x_2 都是特征值 λ_i 所对应的特征向量, 则 x_1, x_2 的线性组合 $k_1x_1 + k_2x_2$ (非 O)仍是属于 λ_i 的特征向量;

这说明 λ_i 的特征向量不是唯一的, 但反过来, 一个特征向量只能属于一个特征值

(2) 不同特征值的特征向量是线性无关的, 并且当 λ_i 是矩阵 A 的 k 重特征值时, 矩阵 A 属于 λ_i 的线性无关的特征向量的个数不超过 k 个。

由于 A 只有 n 个特征值, 所以 A 的特征向量虽有无穷多个, 但线性无关的至多只有 n 个。并且, 如果 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的不同特征值, x_1, x_2 分别是 λ_1, λ_2 的特征向量, 那么 x_1 与 x_2 的线性组合 $k_1x_1 + k_2x_2$ 不再是 A 的特征向量

(3) 特征值的和等于矩阵主对角线上元之和，特征值的乘积等于矩阵 A 的行列式的值。即

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii}, \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$$

例：矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的特征值是()

(A) 1, 1, 0 (B) 1, -1, -2 (C) 1, -1, 2 (D) 1, 1, 2

4.4 相似矩阵的概念与性质

定义： 设 A, B 是 n 阶矩阵，若存在可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = B$ ，
则称 A 与 B 相似，记为 $A \sim B$

如果 $A \sim B$ ，则

① $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$ ，从而 A 和 B 有相同的特征值

② $\sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n b_{ii}$ ，即

$\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ ，即是 A, B 有相同的迹

③ $R(A) = R(B)$ ，即 A 和 B 有相同的秩

④ $|A| = |B|$ ，即 A 的行列式等于 B 的行列式

注意： 这些都是必要条件，可排除哪些矩阵不相似，亦可用来
确定相似矩阵的一些参数

例：已知 $A = \begin{bmatrix} 4 & a \\ 2 & b \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, 若 $A \sim B$, 则 $b+4=2-1$,

所以 $b = -3$ 。又 $-12 - 2a = -2$, 得 $a = -5$ 。

并且, 由于 B 是对角矩阵, 2 与 -1 就是 B 的特征值, 也是 A 的特征值。

4.5 矩阵可相似对角化的充分必要条件

定义: n 阶矩阵 如果与对角矩阵 Λ 相似, 则称 A 可以相似对角化, 记为 $A \sim \Lambda$, 并称 Λ 是 A 的相似标准形。

说明: 如果 $P^{-1}AP = \Lambda$, 则 Λ 对角线上的元是 A 的全部特征值, P 的每一列是对应的特征向量。

定理：矩阵 $A \sim \Lambda$

$\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow A$ 的每个特征值中, 线性无关的特征向量的个数恰好等于该特征值的重根数

说明：如果 $A \sim \Lambda$ ，且 λ_0 是 A 的 k 重特征值，则 λ_0 应有 k 个线性无关的特征向量，即齐次方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的基础解系应含 $n - R(\lambda_0 E - A) = k$ 个向量，故可通过秩 $R(\lambda_0 E - A)$ 来判断 A 是否能对角化。

例：已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \end{bmatrix}$, 其特征方程为：

$$|\lambda E - A| = \lambda^2(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \text{ (二重根)}, \lambda = 1$$

$$\text{由于 } n - R(0E - A) = 3 - R(A) = 3 - 2 \neq 2$$

所以, A 不能对角化

推论： 矩阵 A_n 与对角阵相似的充分条件是 A_n 有 n 个不同的特征值

4.6 化矩阵为对角矩阵的步骤

- (1) 先求出矩阵 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$
- (2) 再求所对应的线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$
- (3) 构造可逆矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

例：求可逆矩阵 P , 化 $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ 为

相似标准形 Λ , 并求 A^n

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = P\Lambda^n P^{-1} = \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 2^n - 1 & 2^n & -2^n + 1 \\ 2^n - 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.7 实对称矩阵的对角化

实对称矩阵有下列特征：

- (1) 特征值全是实数，特征向量都是实向量
- (2) 不同特征值的特征向量互相正交
- (3) k 重特征值必有 k 个线性无关的特征向量，或者说必有

$$R(\lambda E - A) = n - k$$

可用正交变换化 A 为相似标准形，解题步骤同化矩阵为对角矩阵的步骤，只是要保证 P 为正交矩阵。此时， $P^{-1} = P^T$

①当 A 的特征值互不相同，仅需把特征向量单位化即可用来构造 P

②当特征值有重根 λ_i 时，必须对 λ_i 的特征向量用 Shmidt 正交化方法先正交化再单位化，才能构造正交矩阵 P

说明：仅实对称矩阵才能用正交变换化为对角形，当 A 不是对称矩阵时，特征值不同的特征向量没有正交性，即使用 Shmidt 正交化，所得 $k_1 x_1 + k_2 x_2$ 亦不再是特征向量，也就不能构造矩阵 P

例：求正交矩阵 Q , 将 $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ 对角化

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}, Q^T A Q = \Lambda = \begin{bmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 5 \end{bmatrix}$$

4.8 Jordan标准形

定义： 若 r 阶矩阵的形式为

$$\begin{bmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{bmatrix}$$

则称它为一个 r 阶Jordan块，记为 $J_r(a)$ ，其中 a 是对角线上的元， r 是矩阵的阶数。

例如Jordan块：

$$(3), \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

分别记为 $J_1(3)$, $J_2(2)$, $J_3(0)$

Jordan矩阵： 由若干Jordan块组成的准对角矩阵。即

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_r \end{bmatrix}$$

例如：

$$J = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1(4) & & \\ & J_2(3) & \\ & & J_2(3) \end{bmatrix}$$

对角矩阵可视为特殊的Jordan矩阵，它是由若干一阶Jordan块组成

定理： 设 A 是 n 阶矩阵，则 A 一定相似于一个 Jordan 矩阵，其主对角元是 A 的全部特征值。主对角元为 λ_i 的 Jordan 块的总数为

$$N(\lambda_i) = n - R(\lambda_i E - A)$$

其中， t 阶 Jordan 块 $J_t(\lambda_i)$ 的个数为

$$N(t, \lambda_i) = R(\lambda_i E - A)^{t+1} - 2R(\lambda_i E - A)^t + R(\lambda_i E - A)^{t-1}$$

该 Jordan 矩阵除去 Jordan 块的排序外，被 A 唯一决定，称为 A 的 Jordan 标准形。

例：求 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 的 *Jordan* 标准形

4.9 二次型及其矩阵表示

定义：含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式(即每项都是二次的多项式)

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为 n 元二次型。

取 $a_{ij} = a_{ji}$ ，则 $2a_{ij}x_ix_j = a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2,n}x_2x_n \\ + \dots \\ + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{2nn}x_n^2 \\ = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j, \quad a_{ij} = a_{ji}$$

令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

则二次型可用矩阵乘法表示为：

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T A x$$

其中 A 是对称矩阵（ $A^T = A$ ），称 A 为二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的矩阵。矩阵 A 的秩 $R(A)$ 称为二次型 f 的秩，记为 $R(f)$ 。

说明：二次型的矩阵是唯一的。由二次型应能立即写出其二次型矩阵。反之，给出实对称矩阵要能构造出二次型。

例如：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

分别可构造3元二次型

$$x^T A x = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_2x_3$$

$$x^T B x = x_1^2 - x_2^2$$

4.10 二次型的标准形

定义：如果二次型中只含有变量的平方项，所有的混合项 $x_i x_j (i \neq j)$ 的系数全是零，即

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_n x_n^2$$

这样的二次型称为标准形。

在标准形中，正平方项的个数 p 称为二次型的正惯性指数，负平方项的个数 q 称为二次型的负惯性指数。

注意： $R(f) = R(A) = p + q$

定理：任意的 n 元二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 都可以通过坐标变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}$ (其中 $\mathbf{C}$ 是可逆矩阵) 化成标准形，即

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}} \mathbf{y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{y} = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

其中 $\mathbf{\Lambda} = \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} = \text{diag}(d_1, d_2, \cdots, d_n)$ 。

若二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 经坐标变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}$ 化成标准形

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = d_1 y_1^2 + \cdots + d_p y_p^2 - d_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - d_{p+q} y_{p+q}^2$$

其中 $d_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, p+q)$ ，如果再作坐标变换

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = \frac{1}{\sqrt{d_1}} z_1 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{d_2}} z_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ y_{p+q+1} = \frac{1}{\sqrt{d_{p+q}}} z_{p+q} \\ y_{p+q} = z_{p+q+1} \\ \cdots \cdots \cdots \\ y_n = z_n \end{array} \right.$$

于是，二次型化为

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2$$

它称为二次型的规范形。

说明：只要知道二次型的正、负惯性指数也就知道其规范形，二次型的标准形是不唯一的，但它的规范型唯一

合同矩阵：设 A, B 为 n 阶矩阵，若存在可逆矩阵 C ，使得

$$C^T A C = B$$

则称 A 与 B 合同，记作 $A \simeq B$

说明：①任一实对称矩阵必合同于一个对角矩阵。

②实对称矩阵 $A \simeq B$ 的充要条件是二次型 $x^T A x$ 与 $x^T B x$ 有相同的正负惯性指数

4.11 化二次型为标准形

一、正交变换法

对于二次型 $x^T A x$ ，必存在一个正交矩阵 Q ，使得

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

此时，作正交变换 $x = Qy$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \xrightarrow{x = Qy} \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

其中， $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是二次型矩阵 A 的 n 个特征值。

说明：正交变换化二次型为标准形时，标准形中平方项系数必是矩阵 A 的 n 个特征值，而配方法没有这个属性。

正交变换法化二次型为标准形的步骤:

① 把二次型表示为矩阵形式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$;

② 求正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是二次型矩阵 A 的 n 个特征值。

③ 令 $x = Qy$, 得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

例：求正交变换化二次型

$$2x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$

为标准形, 并写出所用的正交变换

解：二次型矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 3)$$

求得 A 的特征值为 $0, -1, 3$, 分别求得特征向量为

$$x_1 = (-1, 1, 1)^T, x_2 = (1, 1, 0)^T, x_3 = (1, -1, 2)^T$$

特征值无重根, 仅需单位化:

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

构造正交矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

令 $x = Qy$, 二次型的标准形为

$$x^T A x = -y_2^2 + 3y_3^2$$

二、配方法

配方法即是利用代数公式，将二次型配成完全平方式

例：二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3$

经配方，有 $x^T Ax = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 - 2x_3^2$

$$\text{令} \quad \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 - x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}, \quad \text{即} x = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} y$$

得到二次型 $x^T Ax$ 的标准形是： $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

二次型 $x^T Ax$ 的正惯性指数 $p = 2$, 负惯性指数 $q = 1$ 。

二次型的秩 $R(f) = p + q = 3$

配方法化二次型为标准形的步骤：

- ① 如二次型中至少有一个平方项，不妨设 $a_{11} \neq 0$ ；则对所有含 x_1 的项配方（经配方后所余各项中不再含 x_1 ）。直至每一项都包含在各完全平方项中，引入新变量 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，由 $y = C^{-1}x$ ，得

$$x^T A x = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

- ② 如二次型中不含平方项，只有混合项，不妨设 $a_{12} \neq 0$ ，则可令 $x_1 = y_1 + y_2$ ， $x_2 = y_1 - y_2$ ， $x_3 = y_3, \dots, x_n = y_n$ 。经此坐标变换，二次型中出现 $a_{12}y_1^2 - a_{12}y_2^2$ 后，再按①实行配方法

例：用配方法化二次型

$$x_1x_2 + 2x_2x_3$$

为标准形, 并写出所用满秩线性变换

解：令
$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \quad \text{则}$$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + 2(y_1 - y_2)y_3 \\ &= y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 - 2y_2y_3 \\ &= (y_1 + y_3)^2 - (y_2 + y_3)^2 \end{aligned}$$

令
$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 + y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases}, \quad \text{则}$$

二次型的标准形为：
$$f = z_1^2 - z_2^2$$

所用的坐标变换为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

例：求二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的正、负惯性指数, 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面

注意：

虽 f 已表示成平方和, 但如令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 - x_3, \\ y_3 = x_1 + x_3 \end{cases} \quad (1)$$

因行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

因此(1)不是坐标变换, 所以不能认为 f 的标准形是

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$$

解： $f = (2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3) + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2$

$$= 2\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3\right)^2 + \frac{3}{2}(x_2 + x_3)^2$$

由于二次型的标准形是： $2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$, 所以 $p = 2, q = 0$

故 $f = 1$ 即 $2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2 = 1$ 表示椭圆柱面

4.12 正定二次型与正定矩阵

定义：对二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ ，如对任何 $\mathbf{x} \neq \mathbf{O}$ ，恒有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$ (< 0)

则称二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是正定（负定）二次型。正定二次型矩阵 $\mathbf{A}$ 称为正定（负定）矩阵。

$$\text{正定二次型： } f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_2^2$$

$$\text{负定二次型： } f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 2x_2^2 - x_3^2$$

定义：对二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ ，如对任何 $\mathbf{x} \neq \mathbf{O}$ ，恒有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$ (≤ 0)

则称二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是半正定（半负定）二次型。正定二次型矩阵 $\mathbf{A}$ 称为半正定（半负定）矩阵。

$$\text{半正定二次型： } f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2$$

$$\text{半负定二次型： } f(x_1, x_2, x_3, x_4) = -x_1^2 - 2x_2^2 - x_3^2$$

定理： n 元二次型 $x^T A x$ 正定

$\Leftrightarrow x^T A x$ 的正惯性指数 $p = n$

$\Leftrightarrow A$ 与 E 合同, 即有可逆矩阵 D , 使 $A = D^T D$

$\Leftrightarrow A$ 的特征值全是正数

$\Leftrightarrow A$ 的顺序主子式全大于零

正定的必要条件： $a_{ii} > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n); \quad |A| > 0$

定理： n 元二次型 $x^T A x$ 负定

$\Leftrightarrow x^T A x$ 的负惯性指数 $p = n$

$\Leftrightarrow A$ 与 $-E$ 合同, 即有可逆矩阵 D , 使 $A = -D^T D$

$\Leftrightarrow A$ 的特征值全是负数

$\Leftrightarrow A$ 的奇数阶顺序主子式全小于零,

偶数阶顺序主子式全大于零